

帮助我复习止血生理学，首先是初级止血

Answered on 11th August 2026

止血生理学是兽医临床中评估出血性疾病的基础 [1]。初级止血 (Primary Hemostasis) 的核心目标是在血管受损处快速形成一个临时的“血小板血栓” (Platelet Plug)，以初步封闭创口 [2]。这一过程涉及血管壁、血小板以及关键的粘附蛋白 [2]。

根据最新的兽医临床模型，初级止血可以分为以下几个关键阶段：

1. 血管阶段：瞬时血管收缩

当血管受损时，会立即发生反射性血管收缩 [3]。这种收缩由神经反射和局部介质触发，目的是暂时减缓局部血流速度，为后续血小板的附着和凝血过程争取时间 [3]。

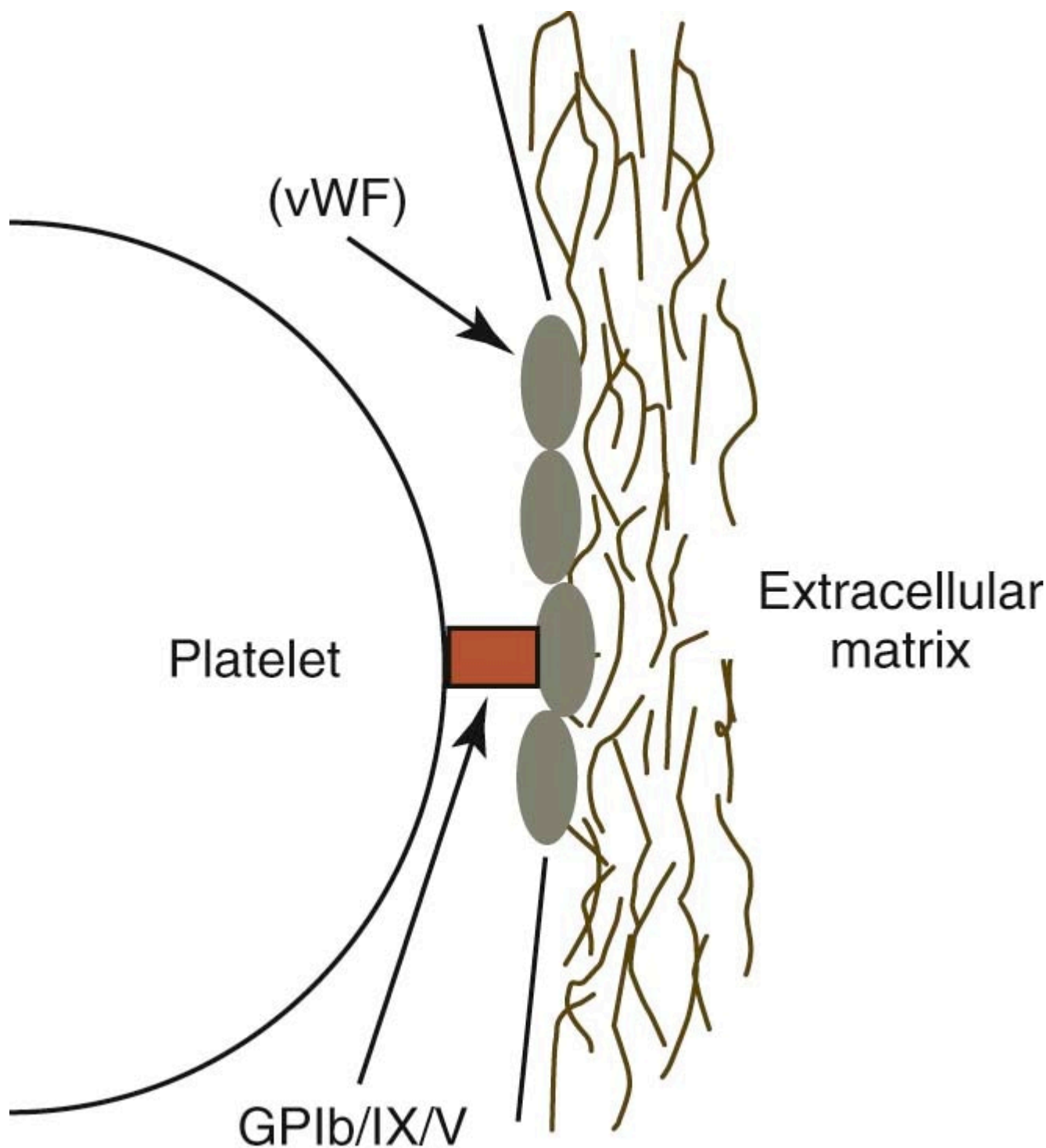
2. 血小板阶段：三阶段激活模型

目前的生理学观点倾向于将血小板形成血栓的过程描述为**启动、扩展和稳定**三个阶段 [2]。

A. 启动期 (Initiation)：血小板粘附

血管内皮受损后，下方的胶原蛋白 (Collagen) 和内皮下基质暴露 [2]。

- **关键分子：** 冯·威勒布兰德因子 (vWF)。vWF 像一座桥梁，一端结合内皮下的胶原，另一端结合血小板表面的 **GP Ib-IX-V** 受体复合物 [2][4]。
- **剪切力作用：** 在高流速的动脉血中，剪切力会改变 vWF 的构象，使其更易与血小板结合，导致血小板在受损处发生“系留和滚动” (Tethering and Rolling) [2]。
- **附着：** 随着滚动速度降低，血小板与内皮牢固结合，形成单层血小板 [2]。



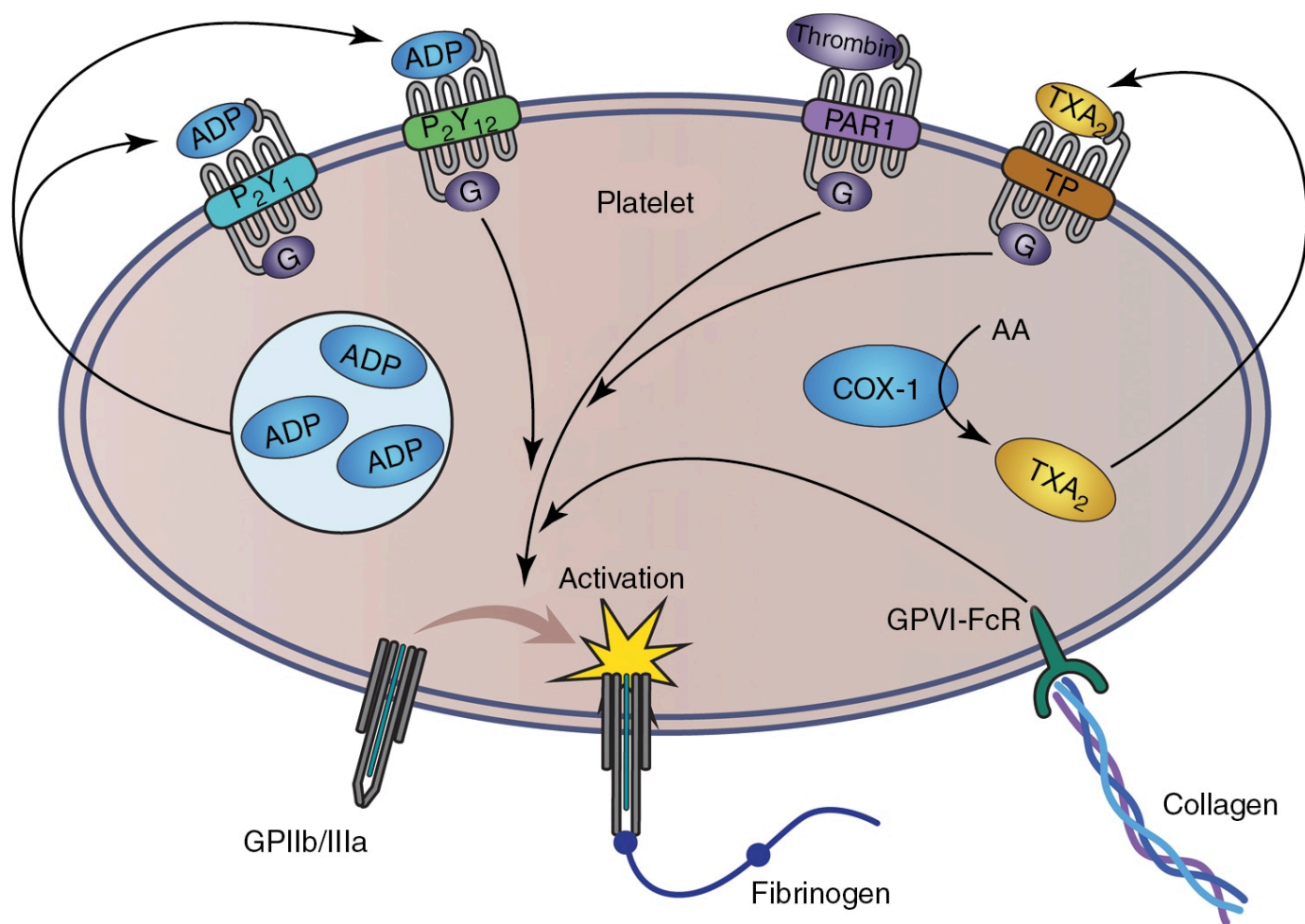
Click to expand

von Willebrand factor (vWF) is needed for optimal adhesion of platelets to the subendothelial matrix under flow conditions. vWF binds to a glycoprotein complex GPIb/IX/V receptor on the platelet... [more](#)

B. 扩展期 (Extension) : 血小板激活与招募

一旦粘附，血小板会从光滑的盘状变为带有伪足的变形虫状，并发生脱颗粒反应 [5]。

- **释放介质：** 激活的血小板释放 α -颗粒（含 vWF、纤维蛋白原、因子 V/VIII）和致密颗粒（含 ADP、钙离子、血清素） [5]。
- **正反馈：** 释放的 ADP 和血栓素 A2 (TxA2) 作为激动剂，招募并激活周围更多的血小板 [2]。
- **受体通路：** 犬猫血小板表面具有 ADP 受体 (P2Y1, P2Y12) 和凝血酶受体 [6][5]。



Click to expand

Schematic of pathways for platelet activation. Many G protein-coupled receptors activate the fibrinogen receptor glycoprotein IIb/IIIa (GPIIb/IIIa) after interaction with specific agonists, including... [more](#)

C. 稳定期 (Stabilization) : 血小板聚集

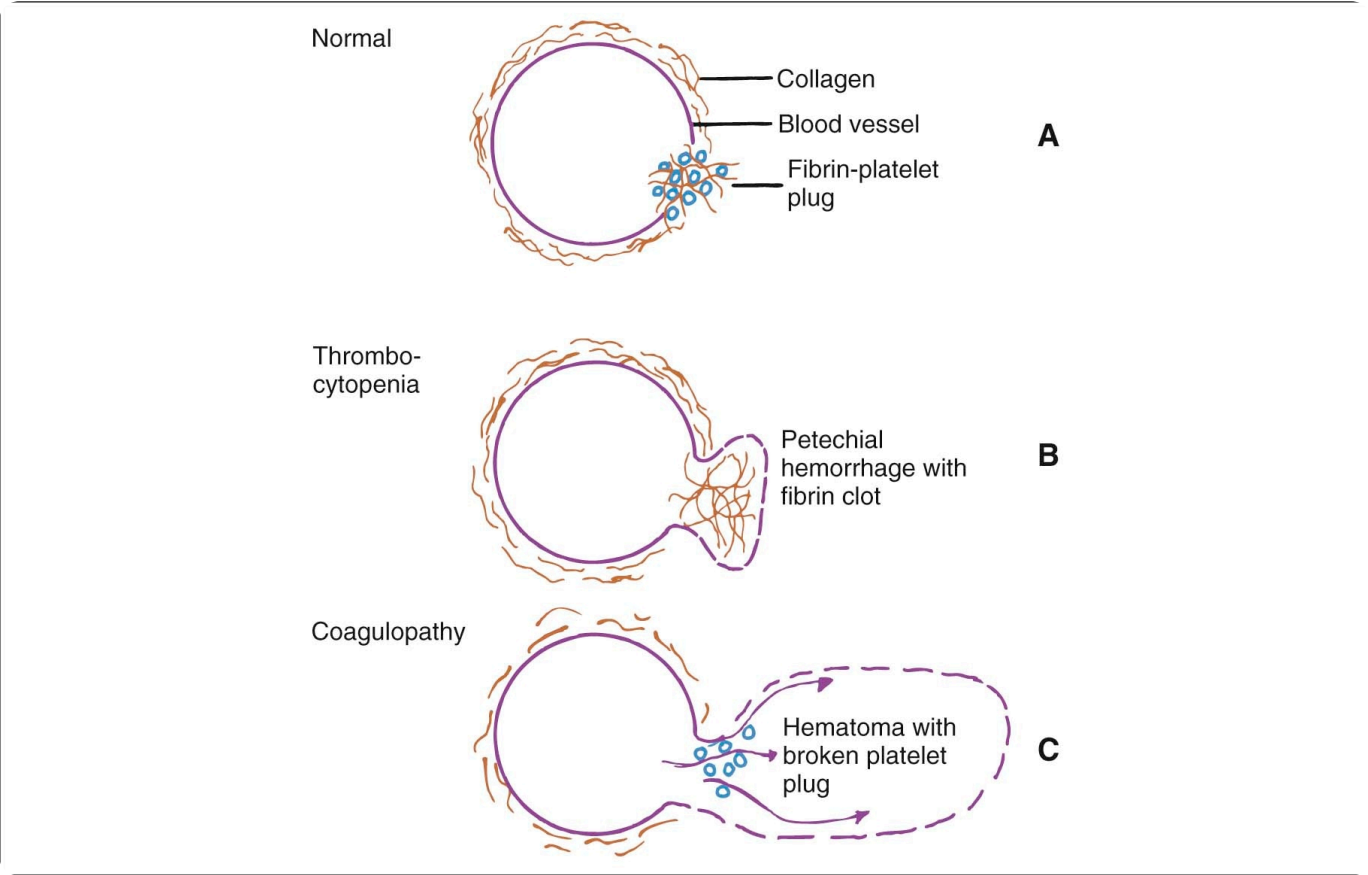
这是初级止血的最终共同通路 [5]。

- **整合素激活：** 内部信号传导导致血小板表面的 **GPIIb/IIIa** (整合素 $\alpha\text{IIb}\beta_3$) 从低亲和力状态转变为高亲和力状态 [2]。
- **桥接：** 激活的 GPIIb/IIIa 受体通过结合**纤维蛋白原 (Fibrinogen)**，将相邻的血小板连接在一起，形成坚实的聚集体 [2]。
- **注意：** 虽然此时形成了血小板血栓，但如果没有次级止血（凝血级联）生成的纤维蛋白进行加固，该血栓在血流压力下容易脱落 [1]。

3. 初级止血异常的临床特征

当血小板数量减少（血小板减少症）或功能异常（血小板病，如 vWD）时，患病动物通常表现为**表面性和粘膜出血** [7]。

临床表现	特点	常见病因
瘀点 (Petechiae)	皮肤或粘膜上的针尖样出血点 [1]	严重的血小板减少症 [1]
瘀斑 (Ecchymoses)	较大面积的浅表淤血 [8]	血小板疾病或轻度凝血障碍 [8]
粘膜出血	鼻出血、牙龈出血、血尿、黑粪 [7]	vWD、血小板功能障碍 [8]
手术/穿刺后	创口立即渗血，且难以通过物理压迫停止 [9]	初级止血缺陷 [7]



Click to expand

Physical evidence of thrombocytopenia or coagulopathy. The difference in the size of hemorrhage in thrombocytopenia versus coagulopathy is illustrated. A, A break in a vessel is normally repaired... [more](#)

4. 诊断评估工具

- 血小板计数：评估数量是否充足（犬猫正常范围通常 $>150-200 \times 10^9/L$ ） [1]。
- 颊粘膜出血时间 (BMBT)：评估血小板功能和 vWF 的现场筛选实验 [8]。
- vWF 抗原检测：确诊冯·威勒布兰德病 [8]。
- 血小板功能分析 (PFA-100)：更敏感的体外检测工具 [8]。

总结提示： 初级止血就像是修补破损水管时先塞进去的“胶塞”，它反应迅速但强度有限，必须依靠次级止血生成的“胶带”（纤维蛋白网）来最终封死漏洞 [1]。

进入次级止血

Answered on 11th August 2026

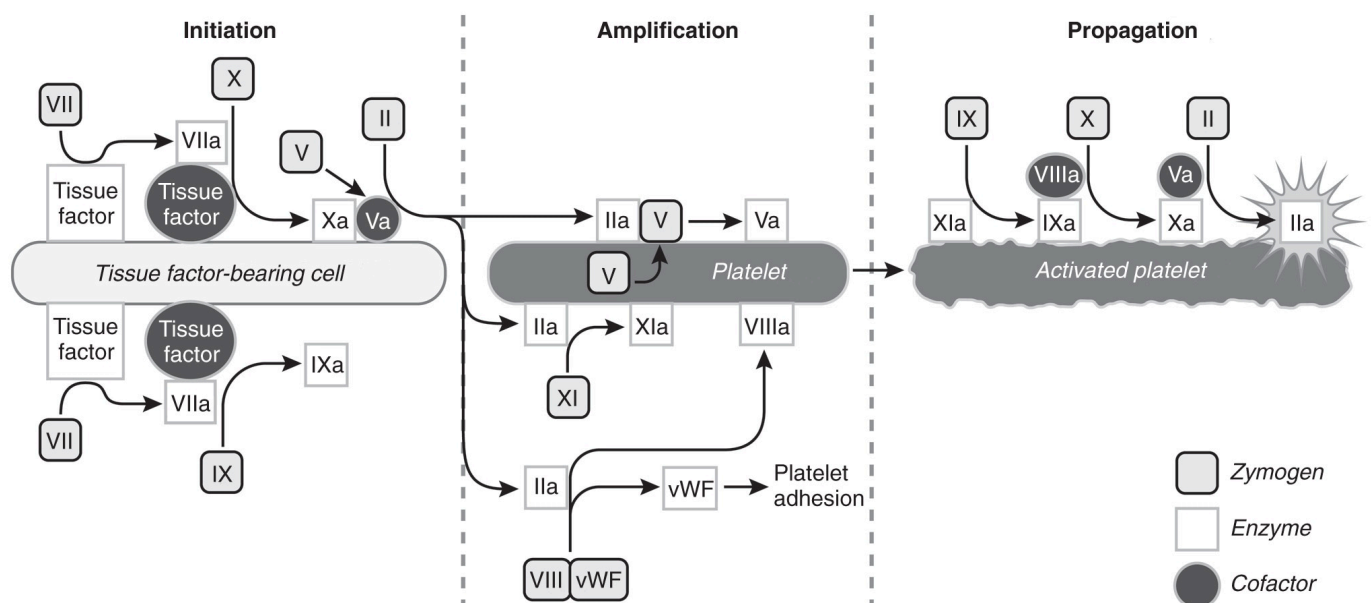
次级止血（Secondary Hemostasis）的目标是通过一系列酶促反应产生**凝血酶（Thrombin）**，最终将可溶性的纤维蛋白原转化为不溶性的**纤维蛋白（Fibrin）**网 [1]，以加固初级止血形成的血小板血栓 [2]。

虽然传统的“瀑布模型”（外源性、内源性及共同途径）在解释实验室检测（如 PT、aPTT）时非常有用，但目前临床兽医学更强调**细胞基础模型（Cell-based Model）** [1]，因为它更能真实反映机体内的凝血过程 [3]，解释为何缺乏某些因子（如因子 XII）不导致出血 [3]，而缺乏另一些因子（如因子 VIII）则会导致严重出血 [3]。

1. 传统瀑布模型 vs. 细胞基础模型

在进入细胞模型细节前，需明确两者的临床应用差异：

- **传统模型（Cascade Model）**：将凝血分为外源性、内源性和共同途径 [1]。这主要是为了方便解读 **in vitro**（体外）检测 [1]。
 - **PT（凝血酶原时间）**：评估外源性（因子 VII）和共同途径 [4]。
 - **aPTT（活化部分凝血活酶时间）**：评估内源性（因子 XII, XI, IX, VIII）和共同途径 [4]。
- **细胞基础模型（Cell-based Model）**：强调凝血发生在细胞表面（如成纤维细胞和血小板） [1]。该模型将过程分为四个重叠阶段：**起始（Initiation）**、**放大（Amplification）**、**传播（Propagation）** 以及 **终止（Termination）** [5]。



Click to expand

2. 细胞基础模型的三个核心阶段

A. 起始阶段 (Initiation) — 发生在组织因子表达细胞表面

当血管受损，血液接触到血管外组织（如成纤维细胞）时，凝血开始 [1]。

- **组织因子 (TF) 暴露：** TF 是凝血的主要启动者 [1]。
- **复合物形成：** 血液中的因子 VIIa 与 TF 结合形成 **TF-VIIa 复合物** [1]。
- **产生少量凝血酶：** 该复合物激活因子 IX 和 X。随后，因子 Xa 与因子 Va 结合形成**凝血酶原酶复合物**，将凝血酶原（因子 II）转化为少量的**凝血酶 (IIa)** [1]。
- **关键点：** 此阶段产生的凝血酶量极少，不足以直接形成纤维蛋白，但足以触发下一阶段 [6]。

B. 放大阶段 (Amplification) — 转向血小板表面

此阶段将凝血重心从组织因子细胞转移到血小板表面 [1]。

- **血小板活化：** 起始阶段产生的少量凝血酶与血小板上的受体（PAR）结合，使其完全活化、改变形状并脱颗粒 [1]。
- **辅助因子活化：** 凝血酶活化因子 V、VIII 和 XI [5]。
- **脱离 vWF：** 凝血酶使因子 VIII 从 von Willebrand 因子（vWF）中释放，使其能结合在血小板表面 [1]。
- **环境准备：** 此时，所有必要的辅助因子和酶都聚集在血小板表面，为大规模产生凝血酶做好了准备 [7]。

C. 传播阶段 (Propagation) — 爆发式的凝血酶生成

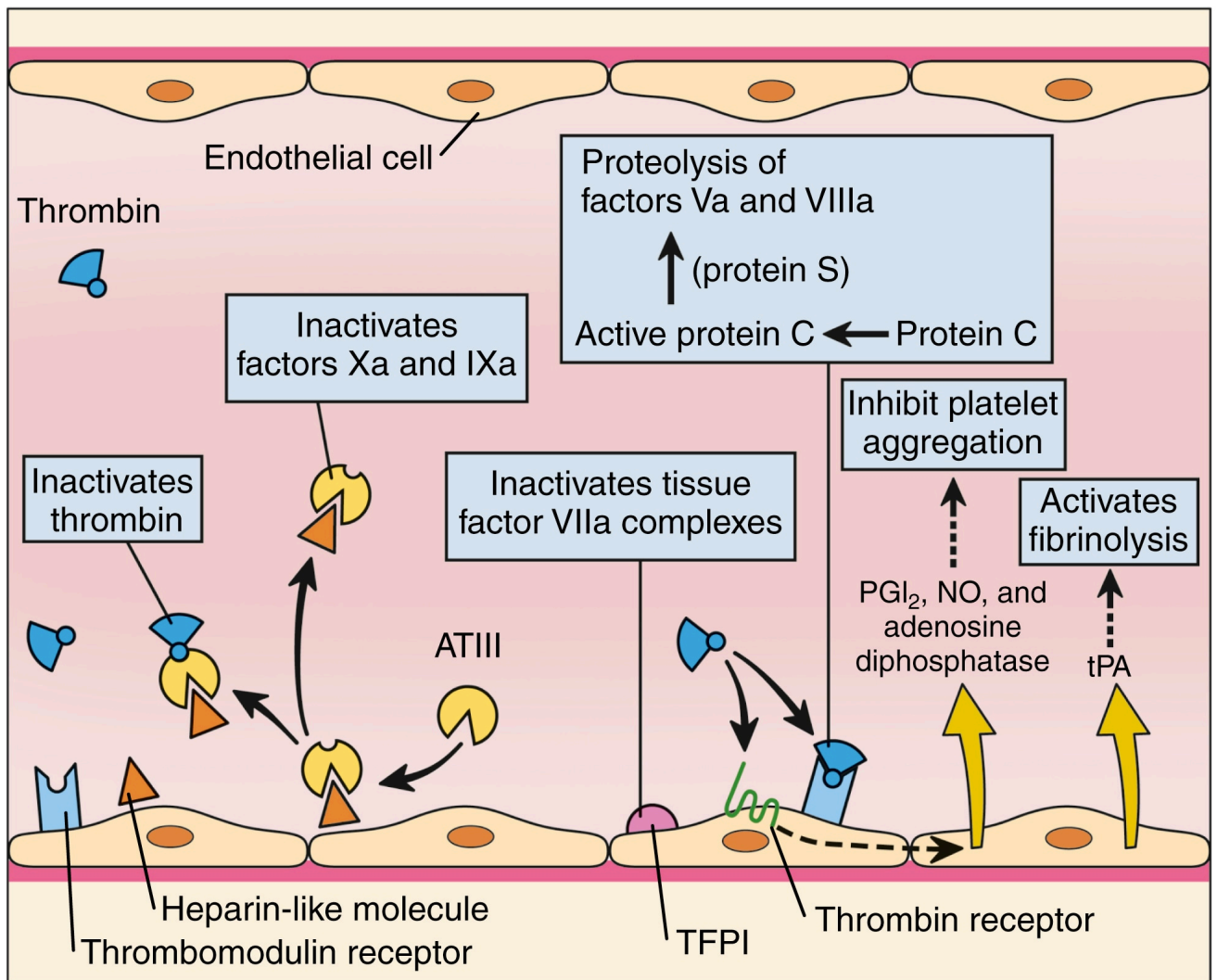
在活化的血小板表面发生一系列爆发式反应。

- **Tenase 复合物形成：** 因子 IXa 与辅助因子 VIIIa 在血小板磷脂表面结合，高效激活大量的因子 X [1]。
- **凝血酶爆发 (Thrombin Burst)：** 产生的大量因子 Xa 立即与辅助因子 Va 结合，形成**凝血酶原酶复合物**，催化产生大量的凝血酶 [1]。
- **纤维蛋白形成：** 这种“凝血酶爆发”将纤维蛋白原切割成纤维蛋白单体，单体随后交联形成稳定的纤维蛋白网 [5]。
- **因子 XIII 的作用：** 凝血酶同时激活因子 XIII，使纤维蛋白发生共价交联，从而稳定血块并防止过早溶解 [6]。

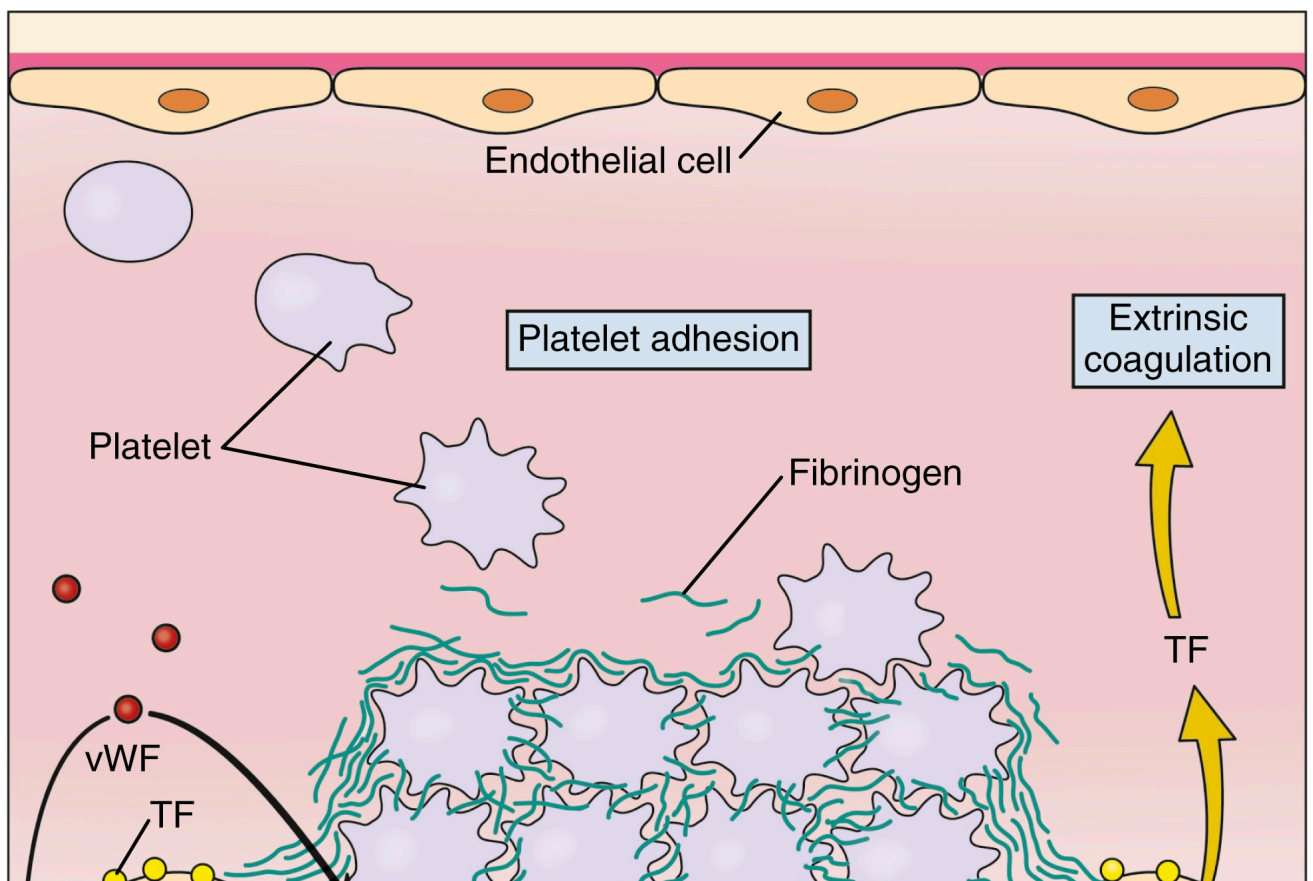
3. 凝血的终止与调节 (Termination)

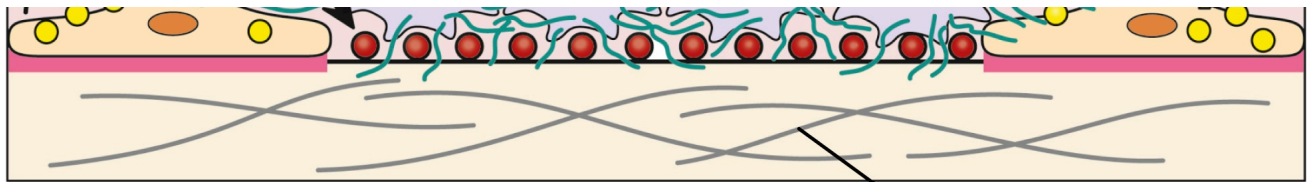
为防止血栓无限制扩大，内皮细胞提供了一套精密的调节机制 [5]：

- **抗凝血酶 (Antithrombin, AT):** 肝脏产生的最重要的抗凝物质，灭活凝血酶、因子 Xa 和 IXa [8]。肝素 (Heparin) 通过增强 AT 的活性来发挥作用 [8]。
- **蛋白 C 系统:** 凝血酶与内皮细胞上的**血栓调节蛋白 (Thrombomodulin)** 结合后，激活蛋白 C [5]。活化蛋白 C (aPC) 与蛋白 S 结合，灭活辅助因子 Va 和 VIIIa [5]。
- **组织因子途径抑制物 (TFPI):** 由内皮细胞分泌，直接抑制 TF-VIIa-Xa 复合物，阻断起始阶段 [8]。



A Antithrombotic events





B Prothrombotic events

Click to expand

Procoagulant and Anticoagulant Properties of Endothelium. [source]

4. 临床解读与兽医应用

在临床分析病例时，这种模型能解释以下现象：

1. **因子 XII 缺乏（常见于猫）**：在体外检测中 aPTT 会显著延长 [3]，但在体内由于有组织因子 (TF) 启动路径 [9]，患者通常**不表现临床出血倾向** [9]。
2. **血友病 (Hemophilia A/B)**：由于缺乏传播阶段所需的因子 VIII 或 IX，患者无法产生“凝血酶爆发”，即使起始阶段正常 (PT 正常)，也会导致严重的临床出血 (aPTT 延长) [3]。
3. **维生素 K 缺乏/拮抗**：因子 II、VII、IX、X 需要 γ -羧化才能结合到细胞表面的磷脂 [5]。缺乏维生素 K 会导致这些因子失效，从而阻断细胞模型的起始和传播阶段 [5]。

临床监测建议：

- **PT** 主要评估起始阶段（因子 VII） [4]。
- **aPTT** 主要评估传播阶段（因子 VIII, IX, XI） [4]。
- 若怀疑**继发性止血障碍** [4]，应同时检测 PT/aPTT。如果两者均延长，通常提示多因子缺乏（如肝衰竭、DIC 或灭鼠药中毒） [4]。

凝血功能障碍的分类与常见病因

Answered on 11th August 2026

凝血功能障碍 (Coagulopathies) 在小动物临床中通常根据其病理生理机制分为**初级止血缺陷**、**次级止血缺陷**以及**纤维蛋白溶解异常** [1]。此外，从病因来源可进一步分为**先天性（遗传性）**与**获得性** [1][1]。

一、初级止血缺陷 (Primary Hemostatic Defects)

初级止血是指血小板与血管壁相互作用形成血小板血栓的过程 [2]。此类障碍通常表现为**浅表粘膜出血** [3]，如瘀点 (petechiae)、瘀斑 (ecchymoses)、牙龈出血、鼻衄、血尿或黑粪症 [3]。

1. 血小板减少症 (Thrombocytopenia)

这是犬类最常见的自发性出血原因 [4]。

- **获得性病因：**

- **破坏增加：** 免疫介导性血小板减少症 (ITP)、感染（如埃里希氏体、无形体、巴贝斯虫）、药物反应、疫苗接种 [2]。
- **消耗增加：** 弥散性血管内凝血 (DIC)、大出血、严重败血症 [2]。
- **产量减少：** 骨髓疾病（如再生障碍性贫血、髓系肿瘤）、雌激素毒性、化疗药物 [2]。
- **螯合/扣押：** 脾扭转、严重脾大、深度低温 [2]。

- **先天性病因：**

- **骑士查理王小猎犬：** 遗传性巨血小板减少症（通常不引起出血） [2]。

2. 血小板功能障碍 (Thrombocytopathia)

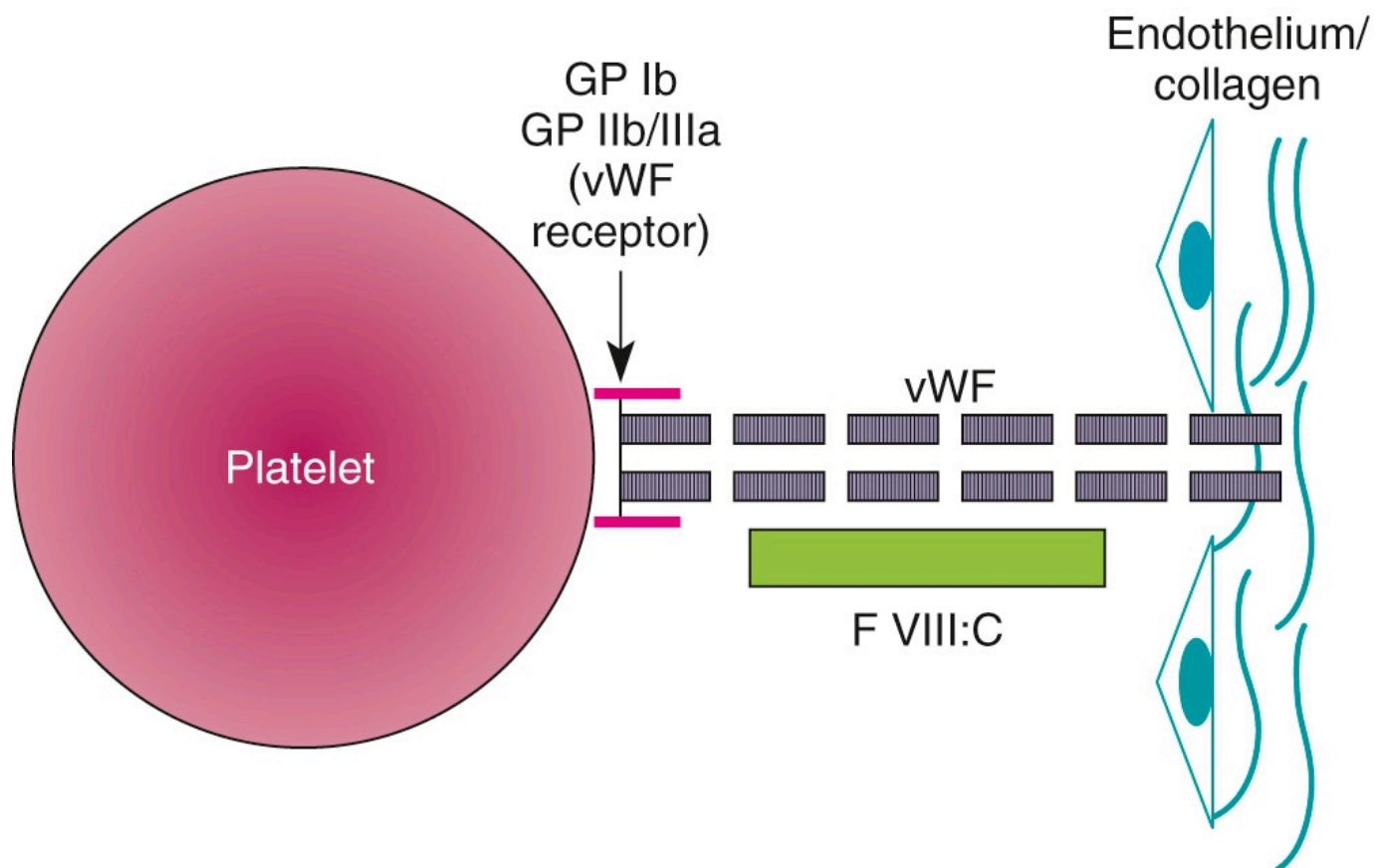
血小板数量正常，但粘附、聚合或释放功能受损 [4]。

- **先天性病因：**

- **冯·威勒布兰德病 (vWD)：** 犬类最常见的遗传性出血性疾病，特别是**多伯曼犬** (Type 1) [4]。虽非内在血小板缺陷，但因缺乏vWF导致血小板无法粘附至受损血管内皮 [5]。
- **Glanzmann 血小板无力症：** 大白熊犬、奥特猎犬 [5]。
- **Chediak-Higashi 综合征：** 烟蓝色波斯猫，伴有眼皮肤白化病 [5]。
- **Scott 综合征：** 德国牧羊犬，促凝血膜形成缺陷 [5]。

- **获得性病因：**

- **药物：** NSAIDs（如阿司匹林）、氯吡格雷、合成胶体、某些抗生素 [2][1]。
- **全身性疾病：** 尿毒症、单克隆丙种球蛋白病（如多发性骨髓瘤）、高粘滞综合征、肝脏疾病 [4]。



Click to expand

Interaction between vWF, platelet, and subendothelial surfaces. F VIII:C, Factor VIII coagulant; GP, glycoprotein; vWF, von Willebrand factor. [\[source\]](#)

二、次级止血缺陷 (Secondary Hemostatic Defects)

次级止血是指凝血因子级联反应生成纤维蛋白，巩固血栓的过程 [\[1\]](#)。此类障碍典型表现为**深部组织出血** [\[3\]](#)，如体腔积血（胸腔、腹腔）、关节积血、大面积血肿或肌肉内出血，极少出现瘀点 [\[3\]](#)。

1. 获得性凝血因子缺陷 (临床最常见)

- **抗凝血杀鼠剂中毒**：抑制维生素K循环，导致维生素K依赖性凝血因子（II, VII, IX, X）耗竭 [\[6\]](#)。通常PT延长早于aPTT [\[6\]](#)。
- **肝脏疾病**：肝脏合成绝大多数凝血因子 [\[7\]](#)。严重肝衰竭或胆汁淤积（影响维生素K吸收）会导致凝血障碍 [\[6\]](#)。
- **弥散性血管内凝血 (DIC)**：由败血症、热射病、胰腺炎或恶性肿瘤诱发的全身性消耗性凝血障碍 [\[8\]](#)。
- **稀释性凝血病**：大量输液或输注大量红细胞压积液而未补充血浆 [\[2\]](#)。

2. 先天性凝血因子缺陷

- **血友病 A (Hemophilia A)**：缺乏因子 VIII，是犬猫最常见的严重遗传性凝血病 [\[1\]](#)。属于 X 染色体连锁遗传，主要影响雄性 [\[1\]](#)。

- **血友病 B (Hemophilia B):** 缺乏因子 IX，亦为 X 染色体连锁遗传 [1]。
- **因子 XII 缺陷 (Hageman trait):** 在猫中非常常见 [1]。**重要提示:** 尽管 aPTT 会显著延长，但患猫通常**无临床出血症状** [1]。
- **其他:** 因子 VII 缺陷 (米格鲁犬)、因子 X 缺陷 (可卡犬)、因子 XI 缺陷 (英国斯宾格犬) [1]。

三、纤维蛋白溶解异常 (Fibrinolysis Disorders)

- **高纤维蛋白溶解 (Hyperfibrinolysis) :** 血凝块过早分解 [9]。
 - **品种特异性:** 灵缇犬 (Greyhounds) 及其他视觉猎犬常出现术后延迟出血 (术后36-48小时)，与其相对的高纤溶状态有关 [8]。
 - **肝病与体腔积液:** 在猫的研究中，肝脏疾病和体腔积液是高纤溶的重要风险因素 [9]。
 - **创伤相关:** 严重创伤诱发的凝血病 (TIC) 常伴发纤溶亢进 [2]。

四、临床分类汇总表

缺陷类型	典型临床症状	常见获得性病因	常见先天性病因
初级止血	瘀点、瘀斑、粘膜出血、抽血后立即渗血 [3]	ITP、埃里希氏体、尿毒症、阿司匹林 [2]	vWD、血小板减少症
次级止血	血肿、关节积血、胸/腹腔积血、抽血后延迟出血 [3]	杀鼠剂中毒、严重肝病、DIC [3][2]	血友病 A/B、因子 XII 缺陷
混合/其他	症状多变，通常极其严重 [8]	DIC、创伤相关凝血病 (TIC) [2]	维生素K依赖因子缺陷 (如猫) [3]

诊断红旗指标:

- **PT 与 aPTT 延长 > 1.5–2 倍** 提示存在具有临床意义的凝血病 [10]。
- **因子 VII 半衰期最短 (4-6小时)**，因此在杀鼠剂中毒早期，PT 会先于 aPTT 延长 [6]。
- 采样时应使用蓝色头管 (柠檬酸钠)，且必须**准确加满**至刻度线，以维持 1:9 的抗凝比例 [1] (general principle)。

